

Probabilités et statistiques

PGE1 - Semestre 6

Année 2025-2026

Enseignant : Maxime Berger
Formation : PGE1 Dijon
Volume : 12 h de CM et 5 TD

Ce polycopié rassemble les définitions, les outils, les méthodes de calcul et les exemples utiles pour le module. Les TD sont indispensables pour la préparation de l'examen.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Modéliser l'aléa en ingénierie	2
2.1	Pourquoi faire des probabilités en ingénierie ?	2
2.2	Univers, événements et probabilité	2
2.3	Opérations sur les événements	3
2.4	Variable aléatoire : ce que l'on mesure	4
2.5	Modéliser une situation concrète	5
2.6	Erreurs fréquentes	5
2.7	Ce qu'il faut savoir faire	5
3	Conditionner l'information et décider	6
3.1	Pourquoi conditionner ?	6
3.2	Probabilité conditionnelle	6
3.3	Arbre pondéré et formule des probabilités composées	7
3.4	Probabilités totales	7
3.5	Formule de Bayes	8
3.6	Indépendance : une hypothèse de modélisation	8
3.7	Erreurs fréquentes	9
3.8	Ce qu'il faut savoir faire	9
4	Variables aléatoires discrètes	10
4.1	Quand utiliser une variable discrète ?	10
4.2	Loi d'une variable aléatoire discrète	10
4.3	Fonction de répartition	11
4.4	Espérance, variance et écart-type	11
4.5	Fonction indicatrice	12
4.6	Lois discrètes à connaître	13
4.6.1	Loi de Bernoulli	13
4.6.2	Loi binomiale	13
4.6.3	Loi géométrique	14
4.6.4	Loi de Poisson	14
4.7	Choisir la bonne loi	15
4.8	Erreurs fréquentes	16
4.9	Ce qu'il faut savoir faire	16
5	Variables aléatoires continues	17
5.1	Quand utiliser une variable continue ?	17
5.2	Densité de probabilité	17
5.3	Fonction de répartition	18

5.4	Espérance et variance	18
5.5	Lois continues à connaître	19
5.5.1	Loi uniforme	19
5.5.2	Loi exponentielle	19
5.5.3	Loi normale	20
5.5.4	Centrage-réduction	20
5.6	Interprétation des paramètres	21
5.7	Erreurs fréquentes	21
5.8	Ce qu'il faut savoir faire	21
6	Échantillonnage et théorème central limite	22
6.1	Population, échantillon, statistique	22
6.2	Moyenne et proportion empiriques	22
6.3	Dispersion dans l'échantillon	23
6.4	Moyenne d'échantillon comme variable aléatoire	24
6.5	Théorème central limite	24
6.6	Cas d'une proportion	24
6.7	Quand l'approximation normale est-elle pertinente?	25
6.8	Interprétation pratique	25
6.9	Erreurs fréquentes	25
6.10	Ce qu'il faut savoir faire	26
7	Estimation et intervalles de confiance	27
7.1	Pourquoi faire de l'estimation?	27
7.2	Estimateur ponctuel	27
7.3	Intervalle de confiance : idée générale	27
7.4	Intervalle de confiance d'une moyenne	28
7.5	Intervalle de confiance d'une proportion	28
7.6	Marge d'erreur	29
7.7	Comment interpréter un intervalle?	29
7.8	Ce qu'un intervalle ne dit pas	30
7.9	Erreurs fréquentes	30
7.10	Ce qu'il faut savoir faire	30
8	Estimateurs et tests d'hypothèses	31
8.1	Pourquoi parler d'estimateurs et de tests?	31
8.2	Qu'est-ce qu'un estimateur?	31
8.3	Qualités attendues d'un estimateur	32
8.4	Principe d'un test d'hypothèses	33
8.5	Les étapes d'un test	33
8.6	Risque de première espèce	33
8.7	Lien avec la p-value	34
8.8	Test sur une moyenne : idée générale	34
8.9	Test sur une proportion : idée générale	35
8.10	Lien entre test et intervalle de confiance	35
8.11	Erreurs fréquentes	36
8.12	Ce qu'il faut savoir faire	36

A	Fiches méthode	37
A.1	Choisir un modèle probabiliste	37
A.2	Fiche réflexe : événements et conditionnement	37
A.3	Fiche réflexe : lois discrètes	37
A.4	Fiche réflexe : lois continues	38
A.5	Fiche réflexe : loi normale	38
A.6	Fiche réflexe : intervalles de confiance	38
A.7	Checklist de rédaction	38
A.8	Erreurs classiques à relire avant l'examen	39

Chapitre 1

Introduction

L'objectif du module n'est pas d'accumuler des formules, mais d'acquérir une méthode : partir d'une situation réelle, identifier les bonnes variables, expliciter les hypothèses, effectuer un calcul avec la loi de probabilité adéquate, puis interpréter le résultat.

Objectifs du module

À l'issue du cours, vous devez être capable de :

- traduire une situation concrète en langage probabiliste
- choisir un outil adapté parmi les lois et méthodes usuelles
- calculer une probabilité, une espérance, une variance ou un intervalle de confiance
- commenter le résultat en français simple dans un contexte donné
- discuter la pertinence d'un modèle et les limites d'une conclusion.

Esprit du poly

Ce document est un **support d'usage**. Il contient :

- les définitions à connaître
- les formules utiles
- des méthodes de résolution
- des exemples appliqués au domaine de la construction et du contrôle

Fils rouges

Tout au long du poly, plusieurs situations reviennent régulièrement :

- le **contrôle qualité du béton** et des éprouvettes ;
- la **planification de chantier** sous aléa météorologique ;
- le **contrôle de production** sur des lots de pièces ;
- l'**estimation statistique** à partir d'un échantillon de mesures.

Chapitre 2

Modéliser l'aléa en ingénierie

2.1 Pourquoi faire des probabilités en ingénierie ?

Sur un chantier ou dans un laboratoire, on prend des décisions en présence d'incertitude :

- un lot de béton est-il conforme ?
- combien de pièces non conformes peut-on attendre sur une livraison ?
- quelle est la probabilité d'avoir trois jours favorables au coulage ?
- une mesure observée est-elle compatible avec le cahier des charges ?

Les probabilités servent à **transformer une situation incertaine en modèle calculable**. Le but n'est pas de décrire toute la réalité, mais de garder ce qui est utile pour la décision.



Remarque

Dans ce cours, on suit toujours le même raisonnement :

situation de terrain* → *modèle* → *calcul* → *interprétation* → *décision

2.2 Univers, événements et probabilité



Définition 2.2.1

*L'**univers** Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.*



Définition 2.2.2

*Un **événement** est une question à laquelle on peut répondre par « oui » ou « non ». Mathématiquement, c'est une partie de l'univers.*

Exemple**Contrôle d'une éprouvette de béton**

On mesure la résistance à 28 jours d'une éprouvette prélevée sur chantier.

- Si l'on s'intéresse à la résistance en MPa, on peut prendre $\Omega = [0, +\infty[$.
- L'événement $A = \{\omega \geq 25\}$ signifie : « l'éprouvette atteint au moins 25 MPa ».
- L'événement $B = \{24 \leq \omega \leq 28\}$ signifie : « la résistance est dans la plage attendue ».

**Définition 2.2.3**

Une **probabilité** $\mathbb{P}$ associe à chaque événement un nombre entre 0 et 1.

**Proposition 2.2.4**

Pour tout événement A :

- $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$;
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

**Remarque**

Dans ce cours, la notion de tribu n'est pas un objectif technique. Il suffit de retenir qu'un modèle probabiliste doit permettre de donner une probabilité aux questions utiles pour le problème posé.

**Remarque**

Autrement dit, on ne construit pas un modèle pour faire « plus mathématique », mais pour rendre le raisonnement explicite, contrôlable et discutable.

2.3 Opérations sur les événements

Si A et B sont deux événements :

- $A \cup B$ signifie « A ou B » ;
- $A \cap B$ signifie « A et B » ;
- $\bar{A}$ signifie « non A » ;
- $A \setminus B$ signifie « A mais pas B ».

Exemple**Lecture en langage chantier**

On note :

- A : « la résistance dépasse 25 MPa » ;
- B : « il pleut le jour du coulage ».

Alors :

- $A \cap B$: le béton est suffisamment résistant **et** il pleut le jour du coulage ;
- $A \cup B$: au moins une des deux affirmations est vraie ;
- $\overline{B}$: il ne pleut pas le jour du coulage.

2.4 Variable aléatoire : ce que l'on mesure

**Définition 2.4.1**

Une **variable aléatoire** X est une grandeur numérique qui dépend du résultat de l'expérience.

**Remarque**

Dans la pratique, une variable aléatoire est souvent la quantité que l'ingénieur observe ou calcule :

- résistance d'une éprouvette ;
- nombre de pièces non conformes ;
- temps d'attente d'une toupie ;
- hauteur de pluie d'une journée.

**Définition 2.4.2**

Une variable aléatoire est dite **discrète** si elle prend des valeurs isolées, en nombre fini ou dénombrable.

Elle est dite **continue** si elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.

Exemple**Exemples typiques**

- Nombre de pieux défectueux dans un lot de 20 : variable discrète.
- Nombre de jours de pluie dans un mois : variable discrète.
- Résistance d'une éprouvette en MPa : variable continue.
- Longueur d'une fissure en mm : variable continue.

2.5 Modéliser une situation concrète

Méthode Pour traduire un énoncé en langage probabiliste, on peut suivre les quatre étapes suivantes :

1. Identifier l'expérience aléatoire : que regarde-t-on exactement ?
2. Choisir la variable ou les événements utiles à la décision.
3. Préciser si la grandeur est discrète ou continue.
4. Écrire en français la question que l'on veut calculer.

Exemple

Météo et planification de chantier

Un chef de chantier veut couler une dalle un jour sans pluie forte.

- Expérience : observer la météo du jour choisi.
- Variable : X = nombre de jours de pluie sur une période donnée.
- Événement utile : A = « le jour choisi est favorable au coulage ».
- Question typique : calculer $\mathbb{P}(A)$ ou la probabilité d'avoir plusieurs jours favorables successifs.

2.6 Erreurs fréquentes

- Confondre un **résultat observé** avec un **événement**.
- Choisir un univers trop compliqué pour la question posée.
- Oublier d'écrire l'événement en français avant de manipuler des formules.
- Confondre une grandeur discrète avec une grandeur continue.
- Oublier qu'un modèle est une simplification et non une photographie exacte du terrain.

2.7 Ce qu'il faut savoir faire

À la fin de ce chapitre, il faut savoir :

- proposer un univers simple et pertinent ;
- définir des événements utiles à la décision ;
- manipuler union, intersection et complémentaire ;
- reconnaître si une variable est discrète ou continue ;
- traduire un contexte d'ingénierie en question probabiliste.

Chapitre 3

Conditionner l'information et décider

3.1 Pourquoi conditionner ?

Dans un problème réel, on dispose souvent d'une information supplémentaire :

- on sait de quel chantier vient une éprouvette ;
- on connaît le résultat d'un capteur de contrôle ;
- on sait si la journée était pluvieuse ou non ;
- on sait qu'un lot provient d'un fournisseur particulier.

Cette information modifie le calcul. C'est exactement le rôle de la probabilité conditionnelle.

3.2 Probabilité conditionnelle



Définition 3.2.1

Si A et B sont deux événements avec $\mathbb{P}(B) > 0$, la **probabilité conditionnelle** de A sachant B est :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$



Remarque

La phrase « sachant B » signifie que l'on raisonne **à l'intérieur du cas où B est déjà réalisé**.

Exemple

Conformité selon le chantier

On note :

- A : « l'éprouvette est conforme » ;
- B : « l'éprouvette provient du chantier A ».

Alors $\mathbb{P}(A|B)$ est la probabilité d'être conforme **parmi les éprouvettes du chantier A**.

3.3 Arbre pondéré et formule des probabilités composées

★ Proposition 3.3.1

Si A et B sont deux événements avec $\mathbb{P}(A) > 0$, alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B|A).$$

★ Proposition 3.3.2 – Version en chaîne

Pour plusieurs étapes successives :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2|A_1) \dots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Méthode Un arbre pondéré est utile lorsque :

- les situations se découpent en étapes successives ;
- on connaît des probabilités conditionnelles ;
- on veut calculer une probabilité totale ou une intersection.

Pour lire un arbre :

- on **multiplie** le long d'une branche ;
- on **additionne** les branches qui mènent au même événement final.

3.4 Probabilités totales

★ Proposition 3.4.1

Si $(B_1, \dots, B_n)$ forme une partition de l'univers, alors pour tout événement A :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Exemple

Deux fournisseurs

Un fournisseur F_1 livre 70% des pieux et 3% de ses pieux sont defectueux. Un fournisseur F_2 livre 30% des pieux et 8% sont defectueux.

Si D est l'événement « le pieu est defectueux », alors :

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|F_1) \mathbb{P}(F_1) + \mathbb{P}(D|F_2) \mathbb{P}(F_2) = 0.03 \times 0.7 + 0.08 \times 0.3 = 0.045.$$

On attend donc 4.5% de pieces defectueuses au total.

3.5 Formule de Bayes

★ Proposition 3.5.1 – Formule de Bayes

Si $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}.$$



Remarque

Bayes permet **d'inverser la lecture** :

- on connaît souvent $\mathbb{P}(\text{signal}|\text{défaut})$;
- on cherche plutôt $\mathbb{P}(\text{défaut}|\text{signal})$.

Exemple

Capteur de non-conformité

Un capteur détecte une non-conformité avec une sensibilité de 95% :

$$\mathbb{P}(S|D) = 0.95.$$

Il produit aussi 4% de faux positifs :

$$\mathbb{P}(S|\overline{D}) = 0.04.$$

Si la proportion de pièces défectueuses vaut 2%, alors :

$$\mathbb{P}(D) = 0.02, \quad \mathbb{P}(\overline{D}) = 0.98.$$

La probabilité d'avoir un signal est :

$$\mathbb{P}(S) = 0.95 \times 0.02 + 0.04 \times 0.98 = 0.0582.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(D|S) = \frac{0.95 \times 0.02}{0.0582} \approx 0.326.$$

Un signal d'alerte ne signifie donc pas automatiquement qu'il y a défaut ; il faut encore tenir compte de la rareté du défaut.

3.6 Indépendance : une hypothèse de modélisation

**Définition 3.6.1**

Deux événements A et B sont **indépendants** si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

**Remarque**

Il ne faut pas confondre :

- **incompatibles** : $A \cap B = \emptyset$;
- **indépendants** : connaître B ne change pas la probabilité de A .

Exemple**Deux éprouvettes**

Deux éprouvettes issues de la même gâchée ne sont pas forcément indépendantes : elles partagent les mêmes conditions de fabrication.

En revanche, deux contrôles effectués sur deux lots indépendants peuvent souvent être modélisés comme indépendants.

Méthode Pour vérifier l'indépendance de deux événements, on calcule :

1. $\mathbb{P}(A)$;
2. $\mathbb{P}(B)$;
3. $\mathbb{P}(A \cap B)$.

On conclut seulement si l'égalité

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

est vérifiée.

3.7 Erreurs fréquentes

- Oublier que $\mathbb{P}(A|B)$ ne se calcule que si $\mathbb{P}(B) > 0$.
- Confondre $\mathbb{P}(A|B)$ et $\mathbb{P}(B|A)$.
- Utiliser Bayes alors qu'une simple probabilité totale suffit.
- Déclarer l'indépendance sans justification de modèle.

3.8 Ce qu'il faut savoir faire

- calculer une probabilité conditionnelle ;
- lire et exploiter un arbre pondéré ;
- utiliser la formule des probabilités totales ;
- inverser une condition avec Bayes ;
- discuter la pertinence d'une hypothèse d'indépendance.

Chapitre 4

Variables aléatoires discrètes

4.1 Quand utiliser une variable discrète ?

Une variable aléatoire est **discrète** lorsqu'elle compte un nombre de réalisations :

- nombre de pièces défectueuses dans un lot ;
- nombre de jours de pluie dans une semaine ;
- nombre d'incidents sur une période ;
- nombre d'éprouvettes non conformes parmi n essais.

4.2 Loi d'une variable aléatoire discrète



Définition 4.2.1

Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ ou une suite dénombrable de valeurs, sa **loi** est la liste des probabilités

$$\mathbb{P}(X = x_i).$$



Proposition 4.2.2

Les probabilités d'une loi discrète vérifient :

- $\mathbb{P}(X = x_i) \geq 0$;
- $\sum_i \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.

Exemple

Nombre d'éprouvettes non conformes

On prélève 6 éprouvettes sur un lot. La variable

$$X = \text{nombre d'éprouvettes non conformes}$$

prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4.3 Fonction de répartition

Définition 4.3.1

La **fonction de répartition** de X est

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Remarque

La fonction de répartition permet de calculer rapidement des probabilités du type :

- $\mathbb{P}(X \leq a)$;
- $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

4.4 Espérance, variance et écart-type

Définition 4.4.1

L'**espérance** de X est :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Remarque

L'espérance représente une **valeur moyenne théorique**. Elle n'est pas forcément une valeur possible de la variable.

Définition 4.4.2

La **variance** de X est :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Définition 4.4.3

L'**écart-type** de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Méthode Dans un problème appliqué :

- l'espérance sert souvent à évaluer un **coût moyen**, un **nombre moyen** ou une **production moyenne** ;
- la variance et l'écart-type mesurent la **dispersion** autour de cette moyenne.

★ Proposition 4.4.4 – Linéarité de l'espérance

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b.$$

★ Proposition 4.4.5

Si X et Y sont indépendantes :

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \quad \text{et} \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

4.5 Fonction indicatrice

Définition 4.5.1

Si A est un événement, sa **fonction indicatrice** est

$$\mathbf{1}_A = \begin{cases} 1 & \text{si } A \text{ est réalisé,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

★ Proposition 4.5.2

Pour une indicatrice :

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A), \quad \text{Var}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(A)).$$

**Remarque**

Compter un nombre d'événements revient souvent à sommer des indicatrices. C'est l'idée de base derrière la loi binomiale.

4.6 Lois discrètes à connaître

4.6.1 Loi de Bernoulli

**Définition 4.6.1**

Une variable X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p si :

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

**Proposition 4.6.2**

Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Exemple

Sur une pièce contrôlée, on note $X = 1$ si la pièce est conforme, $X = 0$ sinon.

4.6.2 Loi binomiale

**Définition 4.6.3**

Une variable X suit une **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $\mathcal{B}(n, p)$, si elle compte le nombre de succès dans n essais indépendants de même probabilité de succès p .

**Proposition 4.6.4**

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors pour $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

De plus :

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

Exemple

On contrôle 20 éprouvettes, chacune ayant une probabilité $p = 0.03$ d'être non conforme, de façon indépendante. Le nombre X d'éprouvettes non conformes suit une loi binomiale $\mathcal{B}(20, 0.03)$.

4.6.3 Loi géométrique**Définition 4.6.5**

Une variable T suit une **loi géométrique** de paramètre $p \in]0, 1]$ si elle modélise le rang du premier succès dans une suite d'essais de Bernoulli indépendants de probabilité de succès p .

★ **Proposition 4.6.6**

Si T suit une loi géométrique de paramètre p , alors pour tout $k \geq 1$:

$$\mathbb{P}(T = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

De plus :

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{p}.$$

Exemple

Si chaque pièce contrôlée a une probabilité $p = 0.04$ d'être défectueuse, le rang du premier défaut suit une loi géométrique de paramètre 0.04.

**Remarque**

Cette loi est utile lorsqu'on ne compte pas le **nombre total** de défauts, mais le **temps d'attente discret** avant le premier défaut, le premier incident ou le premier succès.

4.6.4 Loi de Poisson

Définition 4.6.7

Une variable X suit une **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$ si :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

★ Proposition 4.6.8

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Exemple

La loi de Poisson est adaptée pour modéliser un **nombre d'événements rares** :

- nombre de pannes sur une semaine ;
- nombre de défauts sur une grande surface ;
- nombre d'appels d'alerte par heure.

4.7 Choisir la bonne loi

Méthode — **Bernoulli** : un seul essai, succès ou échec.

- **Binomiale** : répétition de n essais indépendants identiques.
- **Géométrique** : rang du premier succès dans des essais indépendants identiques.
- **Poisson** : comptage d'événements rares sur une durée, une longueur, une surface ou un volume.

Situation typique	Loi conseillée	Question à se poser
Un seul contrôle, succès ou échec	Bernoulli	N'y a-t-il qu'un seul essai ?
Nombre de défauts sur n pièces contrôlées	Binomiale	Répète-t-on n essais indépendants avec la même probabilité de défaut ?
Rang du premier défaut ou du premier succès	Géométrique	Attend-on un premier événement dans une suite d'essais identiques ?
Nombre de pannes ou d'incidents rares sur une durée, une zone ou une longueur	Poisson	Compte-t-on des événements rares sans nombre fixé d'essais au départ ?

4.8 Erreurs fréquentes

- Choisir une binomiale sans vérifier l'indépendance et la constance de p .
- Confondre une binomiale avec une géométrique : l'une compte un nombre de succès, l'autre un rang d'attente.
- Oublier la différence entre « nombre de succès » et « succès à un essai ».
- Confondre moyenne observée et espérance théorique.
- Utiliser la loi de Poisson pour un petit nombre fixe d'essais.

4.9 Ce qu'il faut savoir faire

- écrire la loi d'une variable discrète ;
- calculer une espérance et une variance ;
- reconnaître une Bernoulli, une binomiale, une géométrique ou une Poisson ;
- interpréter un résultat en termes de risque ou de coût moyen.

Chapitre 5

Variables aléatoires continues

5.1 Quand utiliser une variable continue ?

Une variable est **continue** lorsqu'elle représente une grandeur mesurée :

- résistance d'une éprouvette ;
- épaisseur d'une couche d'enrobé ;
- temps d'attente d'une livraison ;
- hauteur de pluie ;
- longueur d'une fissure.



Remarque

Pour une variable continue, la probabilité d'obtenir exactement une valeur donnée est nulle. On calcule des probabilités sur des **intervalles**.

5.2 Densité de probabilité



Définition 5.2.1

Une variable continue X admet une **densité** f si, pour tout intervalle $[a, b]$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$



Proposition 5.2.2

Une densité vérifie :

- $f(x) \geq 0$ pour tout x ;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

Méthode Pour vérifier qu'une fonction est une densité, on vérifie toujours :

1. la positivité;
2. l'intégrale totale égale à 1.

5.3 Fonction de répartition



Définition 5.3.1

La **fonction de répartition** de X est

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$



Proposition 5.3.2

Si X admet une densité f , alors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Et pour $a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$



Remarque

Selon l'énoncé, on peut travailler soit avec la densité, soit avec la fonction de répartition. Il faut choisir l'écriture la plus simple pour le calcul demandé.

5.4 Espérance et variance



Définition 5.4.1

L'espérance de X est

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

Définition 5.4.2

La variance de X est

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Définition 5.4.3

L'écart-type de X est

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Remarque

L'espérance donne une valeur moyenne théorique ; l'écart-type mesure la dispersion autour de cette valeur.

5.5 Lois continues à connaître

5.5.1 Loi uniforme

Définition 5.5.1

On dit que X suit une **loi uniforme** sur $[a, b]$ si sa densité est

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Proposition 5.5.2

Si $X \sim \mathcal{U}([a, b])$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exemple

Modèle simplifié pour une mesure répartie uniformément dans une tolérance.

5.5.2 Loi exponentielle

Définition 5.5.3

On dit que X suit une **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

★ Proposition 5.5.4

Si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0.$$

Exemple

Loi adaptée à un temps d'attente ou à une durée de vie simplifiée lorsque l'on souhaite un modèle simple sans mémoire.

5.5.3 Loi normale

Définition 5.5.5

Une variable X suit une **loi normale** de moyenne μ et de variance σ^2 , notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si sa densité est :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

★ Proposition 5.5.6

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Remarque

La loi normale est très utilisée en ingénierie pour modéliser des mesures influencées par de nombreux petits effets : résistance, dimensions, erreurs de mesure, délais.

5.5.4 Centrage-réduction

★ Proposition 5.5.7

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Méthode Pour calculer une probabilité avec une loi normale :

1. on transforme X en $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$;
2. on utilise la table de la loi normale centrée réduite ;
3. on revient à la question de départ.

5.6 Interprétation des paramètres

- μ est le niveau moyen attendu.
- σ mesure la dispersion.
- Une grande valeur de σ signifie un procédé peu stable.

Exemple**Contrôle de résistance**

Si la résistance suit une loi normale de moyenne 33 MPa et d'écart-type 3 MPa, alors la moyenne est satisfaisante, mais la dispersion doit encore être comparée aux exigences de conformité.

5.7 Erreurs fréquentes

- Oublier de vérifier qu'une densité est positive et d'intégrale 1.
- Calculer $\mathbb{P}(X = x)$ pour une variable continue.
- Confondre densité et probabilité.
- Utiliser une loi normale sans avoir interprété ses paramètres.

5.8 Ce qu'il faut savoir faire

- vérifier qu'une fonction est une densité ;
- calculer une probabilité sur un intervalle ;
- passer de la densité à la fonction de répartition ;
- reconnaître les lois uniforme, exponentielle et normale ;
- utiliser le centrage-réduction pour une loi normale.

Chapitre 6

Échantillonnage et théorème central limite

6.1 Population, échantillon, statistique

Définition 6.1.1

La **population** est l'ensemble complet sur lequel on voudrait de l'information.

Définition 6.1.2

Un **échantillon** est un ensemble fini d'observations prélevées dans la population.

Exemple

Exemples

- Population : toutes les éprouvettes produites par une centrale pendant une campagne.
- Échantillon : les $n = 30$ éprouvettes contrôlées cette semaine.

Définition 6.1.3

Une **statistique** est une quantité calculée à partir de l'échantillon : moyenne, proportion, variance empirique, maximum, etc.

6.2 Moyenne et proportion empiriques

 Définition 6.2.1

Si l'on observe $x_1, \dots, x_n$, la **moyenne empirique** est

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

 Définition 6.2.2

Si l'on compte un nombre k de succès dans un échantillon de taille n , la **proportion empirique** est

$$\hat{p} = \frac{k}{n}.$$

 Remarque

La moyenne empirique et la proportion empirique sont des observations calculées sur l'échantillon. Elles servent à approcher la moyenne ou la proportion de la population.

6.3 Dispersion dans l'échantillon

 Définition 6.3.1

La **variance empirique** est

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

 Définition 6.3.2

L'**écart-type empirique** est $s = \sqrt{s^2}$.

 Remarque

Dans ce cours, l'objectif principal de s est d'évaluer la dispersion d'un échantillon et de comprendre la précision d'une moyenne.

6.4 Moyenne d'échantillon comme variable aléatoire

★ Proposition 6.4.1

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi, de moyenne μ et de variance σ^2 , alors la moyenne d'échantillon

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

verifie

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$



Remarque

Quand la taille d'échantillon augmente, la variance de la moyenne diminue. Une moyenne calculée sur beaucoup d'observations est donc plus stable.

6.5 Théorème central limite

★ Proposition 6.5.1 – Théorème central limite

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi, de moyenne μ et d'écart-type σ , alors pour n grand :

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

est approximativement distribuée selon la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.



Remarque

Le théorème central limite explique pourquoi la loi normale apparaît si souvent en statistique, même lorsque la population de départ n'est pas normale.

6.6 Cas d'une proportion

★ Proposition 6.6.1

Si l'on observe n essais indépendants avec probabilité de succès p , alors la proportion empirique $\hat{P}$ vérifie :

$$\mathbb{E}[\hat{P}] = p, \quad \text{Var}(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

★ Proposition 6.6.2

Pour n suffisamment grand, on a l'approximation normale

$$\frac{\hat{P} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

6.7 Quand l'approximation normale est-elle pertinente ?

Méthode Dans ce cours, on utilise l'approximation normale :

- pour une moyenne d'échantillon quand n est suffisamment grand ;
- pour une proportion quand np et $n(1-p)$ ne sont pas trop petits.

En pratique, dans les exercices, l'énoncé ou le contexte donne en général les conditions pour l'utiliser.

6.8 Interprétation pratique

Exemple

Contrôle d'un lot de béton

On mesure la résistance de $n = 36$ éprouvettes. Si la moyenne vraie est μ et l'écart-type σ , alors :

$$\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{36}\right).$$

L'écart-type de la moyenne vaut $\sigma/6$. La moyenne d'échantillon est donc beaucoup moins dispersée que la résistance individuelle.

6.9 Erreurs fréquentes

- Confondre la dispersion d'une observation individuelle et celle d'une moyenne.
- Oublier le facteur $\sqrt{n}$ dans les formules.
- Utiliser le TCL sans justifier que l'on travaille sur un échantillon suffisamment grand.
- Confondre proportion empirique $\hat{p}$ et probabilité théorique p .

6.10 Ce qu'il faut savoir faire

- calculer une moyenne et une proportion empiriques ;
- interpréter un écart-type empirique ;
- reconnaître la loi approximative d'une moyenne d'échantillon ;
- reconnaître la loi approximative d'une proportion empirique ;
- utiliser le TCL comme outil de calcul et non comme résultat à démontrer.

Chapitre 7

Estimation et intervalles de confiance

7.1 Pourquoi faire de l'estimation ?

En pratique, on ne connaît pas la moyenne ou la proportion exacte d'une population. On observe un échantillon et l'on cherche à **estimer** le paramètre inconnu.

Exemple

- Estimer la résistance moyenne d'une production de béton.
- Estimer la proportion de pièces défectueuses sur une chaîne.
- Estimer la part de jours défavorables à un type d'intervention.

7.2 Estimateur ponctuel



Définition 7.2.1

Un **estimateur ponctuel** est une formule qui fournit une valeur unique pour approcher un paramètre inconnu.

Exemple

- La moyenne empirique $\bar{X}$ estime la moyenne μ .
- La proportion empirique $\hat{P}$ estime la proportion p .



Remarque

Une estimation ponctuelle est simple à utiliser, mais elle ne donne pas à elle seule la précision de l'estimation.

7.3 Intervalle de confiance : idée générale

Définition 7.3.1

Un **intervalle de confiance** est un intervalle aléatoire construit à partir de l'échantillon, censé encadrer le paramètre inconnu avec un niveau de confiance donné.

Remarque

Dans ce cours, on utilisera principalement les niveaux de confiance :

- 90% ;
- 95% ;
- 99%.

7.4 Intervalle de confiance d'une moyenne

★ Proposition 7.4.1

Si la moyenne d'échantillon est approximativement normale, alors un intervalle de confiance asymptotique de niveau 95% pour μ est

$$\left[\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

si σ est connu.

Remarque

Dans de nombreux exercices de ce cours, on remplace σ par une valeur fournie par l'énoncé ou par un écart-type estimé lorsque cela est explicitement demandé.

Exemple

On observe une résistance moyenne de $\bar{x} = 32.4$ MPa sur $n = 36$ éprouvettes, avec un écart-type connu $\sigma = 3$ MPa.

Alors :

$$IC_{95\%} = \left[32.4 - 1.96 \times \frac{3}{6}, 32.4 + 1.96 \times \frac{3}{6} \right] = [31.42, 33.38].$$

7.5 Intervalle de confiance d'une proportion

★ Proposition 7.5.1

Pour un grand échantillon, un intervalle de confiance asymptotique de niveau 95% pour une proportion p est

$$\left[\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right].$$

Exemple

Sur 200 pièces contrôlées, 18 sont non conformes. Alors

$$\hat{p} = \frac{18}{200} = 0.09.$$

Un intervalle de confiance à 95% s'obtient avec

$$0.09 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.09 \times 0.91}{200}}.$$

7.6 Marge d'erreur

🌸 Définition 7.6.1

La **marge d'erreur** est la demi-largeur de l'intervalle de confiance.

🚦 Remarque

La marge d'erreur :

- diminue quand n augmente ;
- augmente quand le niveau de confiance augmente ;
- dépend aussi de la dispersion des données.

7.7 Comment interpréter un intervalle ?

Méthode Pour commenter un intervalle de confiance :

1. on rappelle le paramètre estimé ;
2. on donne l'intervalle numérique ;
3. on le compare à une valeur de référence ou à un seuil technique ;
4. on conclut sans sur-interpréter.

Exemple

Si un seuil de conformité moyen est fixé à 30 MPa et que l'intervalle à 95% pour la moyenne est $[31.42; 33.38]$, alors le seuil 30 MPa est en dessous de tout l'intervalle. Les données sont donc compatibles avec une moyenne supérieure à 30 MPa.

7.8 Ce qu'un intervalle ne dit pas

**Remarque**

Un intervalle de confiance ne dit pas :

- *que le paramètre a 95% de chance d'être dans cet intervalle une fois l'intervalle calculé ;*
- *que 95% des observations sont dans l'intervalle ;*
- *qu'il n'existe aucun risque d'erreur de décision.*

7.9 Erreurs fréquentes

- Oublier le facteur $\sqrt{n}$.
- Utiliser p à la place de $\hat{p}$ dans un exercice d'estimation de proportion.
- Confondre intervalle sur le paramètre et intervalle contenant les observations.
- Donner un résultat numérique sans interprétation.

7.10 Ce qu'il faut savoir faire

- calculer une estimation ponctuelle de moyenne ou de proportion ;
- construire un intervalle de confiance usuel ;
- identifier la marge d'erreur ;
- conclure par rapport à un seuil de décision.

Chapitre 8

Estimateurs et tests d'hypothèses

8.1 Pourquoi parler d'estimateurs et de tests ?

En statistique appliquée, l'ingénieur ne cherche pas seulement à calculer un intervalle de confiance. Il doit aussi :

- choisir un **estimateur** pertinent pour approcher un paramètre inconnu ;
- décider si des données sont **compatibles** avec une hypothèse de départ ;
- formuler une conclusion claire pour une décision technique.



Remarque

*Ce chapitre doit être lu comme un chapitre de **prise de décision raisonnée**. On ne demande pas aux étudiants de mémoriser une théorie sophistiquée des tests, mais de comprendre ce que signifie : poser une hypothèse, mesurer un écart, puis conclure sans sur-interpréter.*



Remarque

*Dans le cadre du module '2025-2026', ce chapitre est proposé comme un **complément de culture statistique**. Il peut nourrir la compréhension générale du cours, mais les tests d'hypothèses ne feront pas l'objet de questions spécifiques à l'examen.*

Exemple

Quelques questions typiques :

- la résistance moyenne d'un béton est-elle conforme à la valeur cible ?
- la proportion de pièces défectueuses dépasse-t-elle le seuil acceptable ?
- un nouveau procédé semble-t-il meilleur que l'ancien ?

8.2 Qu'est-ce qu'un estimateur ?

 Définition 8.2.1

Un **estimateur** est une variable aléatoire construite à partir d'un échantillon et destinée à approcher un paramètre inconnu.

Exemple

- la moyenne empirique $\bar{X}$ estime la moyenne μ ;
- la proportion empirique $\hat{p}$ estime la proportion p ;
- la variance empirique estime la dispersion de la population.

 Remarque

Il faut distinguer :

- l'**estimateur**, qui est une formule aléatoire ;
- l'**estimation**, qui est la valeur numérique obtenue sur l'échantillon observé.

8.3 Qualités attendues d'un estimateur

 Définition 8.3.1

Un estimateur est dit **sans biais** si sa moyenne est égale au paramètre qu'il estime.

Exemple

La moyenne empirique $\bar{X}$ est un estimateur sans biais de μ .

 Définition 8.3.2

Un estimateur est **précis** lorsque sa dispersion est faible.

 Remarque

Dans ce cours, on retiendra surtout l'idée suivante :

- un bon estimateur vise juste ;
- un bon estimateur varie peu d'un échantillon à l'autre.

8.4 Principe d'un test d'hypothèses

Définition 8.4.1

Un **test d'hypothèses** est une procédure qui permet de confronter une hypothèse de départ, appelée **hypothèse nulle** et notée H_0 , à des données observées.

Définition 8.4.2

L'hypothèse alternative, notée H_1 , décrit ce que l'on conclut si les données sont trop peu compatibles avec H_0 .

Exemple

Dans un contrôle de conformité sur une moyenne :

- H_0 : la moyenne vaut la valeur cible ;
- H_1 : la moyenne est inférieure à la valeur cible.

8.5 Les étapes d'un test

Méthode Pour mener un test d'hypothèses, on suit toujours le même schéma :

1. écrire clairement H_0 et H_1 ;
2. choisir une statistique de test ;
3. calculer sa valeur sur l'échantillon ;
4. comparer cette valeur à un seuil, ou calculer une p -value ;
5. conclure dans le contexte.

Méthode Formulation attendue dans une copie :

- **étape 1** : écrire clairement ce que l'on cherche à vérifier ;
- **étape 2** : traduire cette question en H_0 et H_1 ;
- **étape 3** : faire le calcul ;
- **étape 4** : conclure en français simple pour l'ingénieur.

8.6 Risque de première espèce

 Définition 8.6.1

Le **risque de première espèce**, noté α , est la probabilité de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie.

 Remarque

Dans les exercices usuels, on prend souvent :

- $\alpha = 5\%$;
- parfois $\alpha = 1\%$.

8.7 Lien avec la p-value

 Définition 8.7.1

La **p-value** est le plus petit niveau de risque pour lequel les données conduiraient à rejeter H_0 .

Méthode Règle de décision avec la p-value :

- si $p\text{-value} \leq \alpha$, on rejette H_0 ;
- sinon, on ne rejette pas H_0 .

 Remarque

Ne pas rejeter H_0 ne signifie pas que H_0 est vraie avec certitude. Cela signifie seulement que l'échantillon ne fournit pas assez d'arguments pour la rejeter.

8.8 Test sur une moyenne : idée générale

Exemple**Résistance moyenne d'un béton**

On veut vérifier si une production atteint une résistance moyenne cible de 30 MPa.

On peut poser :

- $H_0 : \mu = 30$;
- $H_1 : \mu < 30$.

Si l'on observe une moyenne d'échantillon très inférieure à 30, on sera conduit à rejeter H_0 .

★ Proposition 8.8.1

Lorsque l'on connaît l'écart-type σ et que la taille d'échantillon est suffisante, on utilise souvent la statistique

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

8.9 Test sur une proportion : idée générale**Exemple****Taux de pièces défectueuses**

On veut vérifier si la proportion de pièces défectueuses dépasse 5%.

On peut poser :

- $H_0 : p = 0.05$;
- $H_1 : p > 0.05$.

Si la proportion observée $\hat{p}$ est nettement supérieure à 0.05, on s'oriente vers le rejet de H_0 .

★ Proposition 8.9.1

Pour une proportion, la statistique usuelle est

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

lorsque l'approximation normale est justifiée.

8.10 Lien entre test et intervalle de confiance**🚦 Remarque**

Les tests et les intervalles de confiance racontent souvent la même chose sous deux formes différentes :

- si une valeur de référence est **hors** de l'intervalle de confiance, on a tendance à rejeter l'hypothèse correspondante ;
- si elle est **dans** l'intervalle, on ne la rejette généralement pas.

8.11 Erreurs fréquentes

- confondre « ne pas rejeter H_0 » et « prouver H_0 » ;
- oublier de formuler explicitement H_0 et H_1 ;
- conclure sans revenir au contexte technique ;
- oublier que le niveau α est un risque choisi à l'avance ;
- transformer un test en recette automatique sans discuter ce que mesurent réellement les données.

8.12 Ce qu'il faut savoir faire

- distinguer estimateur et estimation ;
- citer les qualités attendues d'un estimateur ;
- écrire correctement H_0 et H_1 ;
- expliquer le rôle du risque α et de la p-value ;
- interpréter un test comme un outil d'aide à la décision ;
- distinguer un écart **statistiquement significatif** d'un écart **techniquement important**.

Chapitre A

Fiches méthode

A.1 Choisir un modèle probabiliste

Méthode Avant tout calcul, poser les quatre questions suivantes :

1. Quelle est la grandeur ou le phénomène observé ?
2. Est-ce un comptage ou une mesure ?
3. Quelles hypothèses de simplification accepte-t-on ?
4. Quelle est la question finale : calcul, comparaison, décision ?

A.2 Fiche réflexe : événements et conditionnement

- Traduire l'énoncé en événements nommés clairement.
- Si l'énoncé parle de « sachant », penser à la probabilité conditionnelle.
- Si l'énoncé comporte plusieurs cas exclusifs, penser à une partition puis aux probabilités totales.
- Si l'on inverse une information, penser à Bayes.

A.3 Fiche réflexe : lois discrètes

Loi	Quand l'utiliser ?	Paramètres et grandeurs utiles
Bernoulli	Un seul essai, succès ou échec	p , moyenne p , variance $p(1-p)$
Binomiale	n essais indépendants, même probabilité de succès	n, p , moyenne np , variance $np(1-p)$
Géométrique	Rang du premier succès dans des essais indépendants	p , moyenne $\frac{1}{p}$
Poisson	Comptage d'événements rares sur une durée ou une zone	λ , moyenne λ , variance λ

A.4 Fiche réflexe : lois continues

Loi	Quand l'utiliser ?	Paramètres et grandeurs utiles
Uniforme	Toutes les valeurs d'un intervalle sont équiprobables	$[a, b]$, moyenne $\frac{a+b}{2}$
Exponentielle	Temps d'attente ou durée de vie simplifiée	λ , moyenne $\frac{1}{\lambda}$
Normale	Mesures influencées par de nombreux petits effets	μ, σ , centrage-réduction

A.5 Fiche réflexe : loi normale

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, on pose

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Alors :

- $\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$;
- $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$.

Valeurs usuelles à connaître :

- 1.645 pour 90% ;
- 1.96 pour 95% ;
- 2.576 pour 99%.

A.6 Fiche réflexe : intervalles de confiance

- IC d'une moyenne :

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

- IC d'une proportion :

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

A.7 Checklist de rédaction

- Nommer la variable ou les événements.
- Justifier le choix du modèle.
- Écrire la formule avant l'application numérique.
- Donner une unité quand il y en a une.
- Conclure par une phrase interprétable par un ingénieur.

A.8 Erreurs classiques à relire avant l'examen

- Confondre $\mathbb{P}(A|B)$ et $\mathbb{P}(B|A)$.
- Confondre variable discrète et variable continue.
- Oublier le facteur $\sqrt{n}$ dans les calculs statistiques.
- Confondre moyenne théorique et moyenne observée.
- Écrire une conclusion sans revenir à la question du contexte.